

🔑 디지털 도어락 FSM 통합 명세서

FPGA 기반 비밀번호 잠금 장치 · 모듈 인터페이스 계약서 (실제 코드 기준)

repo: github.com/2seoyoungg/doorlock_project | [top_module.v](#) · [fsm_module.v](#) v2.0 · code-aligned

본 문서는 팀장(A)이 작성한 [top_module.v](#) · [fsm_module.v](#)의 실제 구현을 그대로 기술한 통합 명세서입니다. 모든 팀원(B~F)은 이 문서를 인터페이스 계약으로 삼아 본인 모듈의 신호명·비트폭·상태 인코딩을 맞춰 주세요. 코드와 다른 부분은 본 명세를 기준으로 합니다.

0 모듈 계층 & 신호 흐름

TACT_SW[12:0] → top_module (키 인코딩) → fsm_module (메인 FSM) → unlock / alarm key_led / state → LEDR[7:0]

구조: 물리 입력은 [top_module](#)에서 숫자/기능키로 디코딩되어 [fsm_module](#)로 전달됩니다. FSM의 출력 신호(상태·해제·경보 등)는 LCD(D)/FND(E)/Piezo·LED(F) 모듈이 공유합니다. 현재 데모는 LEDR 8개로 상태를 표시하며, LCD/FND/Piezo는 팀원 모듈로 확장됩니다.

1 top_module 인터페이스 (물리 입출력)

포트	방향	비트	설명
clk_1khz	in	1	1 kHz 시스템 클럭 — FSM 동작 클럭
TACT_SW[12:0]	in	13	택트 스위치 입력 (숫자 0~9 + 기능키 3개)
LEDR[7:0]	out	8	상태 표시 LED

⚠️ 현재 [rst](#)는 top 내부에서 1'b0으로 고정되어 있습니다(리셋 미연결). 전원 인가 후에는 합성 초기값(상태 IDLE, 비밀번호 0x1234)으로 시작합니다. **통합 시 reset 버튼을 [rst](#)에 연결해야 ALARM 해제가 가능합니다.**

1-1. 스위치 매핑 (TACT_SW)

스위치	연결 신호	의미
TACT_SW[0]~[9]	digit_in / key_valid	숫자 키 0~9 (우선순위 인코딩: 낮은 번호 우선)
TACT_SW[10]	enter	입력 완료 / 확정 (기존 명세의 # 역할)
TACT_SW[11]	change	비밀번호 변경 모드 진입 (UNLOCK 상태에서만 유효)
TACT_SW[12]	auto_open	내부 버튼 — 비밀번호 없이 즉시 잠금 해제

[key_valid](#) = SW[0]~[9]의 OR. [digit_in](#) = SW[0]→0, SW[1]→1, ..., SW[9]→9 (우선순위 먹스, 기본 0).

1-2. LED 매핑 (LEDR)

LED	신호	의미
LEDR[3:0]	input_count_led[3:0]	입력 자릿수 (온도계 인코딩 — §6 참고)
LEDR[4]	key_led	키 입력 시 1클럭 펄스
LEDR[5]	unlock_on	잠금 해제 표시
LEDR[6]	alarm_on	경보 표시
LEDR[7]	auto_open	내부 버튼 입력(직결 표시)

2 fsm_module 인터페이스

2-1. 입력 신호 (Input)

신호명	비트	설명
<code>clk</code>	1	시스템 클럭 (top의 <code>clk_1khz</code> 연결)
<code>rst</code>	1	비동기 리셋 — IDLE 복귀 & 비밀번호 0x1234 초기화 (현재 top에서 0 고정)
<code>digit_in</code>	4	입력 숫자 값 (0~9)
<code>key_valid</code>	1	숫자 키 입력 발생 신호
<code>enter</code>	1	입력 완료 / 확정
<code>change</code>	1	비밀번호 변경 모드 진입
<code>auto_open</code>	1	내부 즉시 잠금 해제

FSM 내부에서 `key_valid` · `enter` · `change` · `auto_open` 은 상승엣지(rising edge) 펄스로 변환되어 사용됩니다. 즉 버튼을 누르고 있어도 1회만 인식됩니다.

2-2. 출력 신호 (Output)

신호명	비트	설명
<code>state</code>	3	현재 FSM 상태 — LCD/FND/Piezo 연동용 (§ 4 인코딩)
<code>unlock_on</code>	1	잠금 해제 상태 (1=해제)
<code>alarm_on</code>	1	경보 상태 (1=경보)
<code>key_led</code>	1	키 입력 시 1클럭 펄스 (비프/피드백용)
<code>input_count_led</code>	4	입력 자릿수 (온도계 인코딩 — § 6)

이전 명세에 있던 `locked` · `fail_count` (출력) · `countdown` · `input_count` (3b) 출력은 존재하지 않습니다. 잠금 여부는 `unlock_on` 의 반전으로 판단하고, 실패 횟수는 내부 레지스터로만 관리됩니다.

3 내부 레지스터 & 엣지 검출

레지스터	비트	설명
<code>input_buffer</code>	16	입력 중인 비밀번호 — 4자리 BCD nibble. 입력 시 좌측 시프트(마지막 4자리만 유효)
<code>saved_password</code>	16	저장된 비밀번호. 초기값 16'h1234
<code>digit_count</code>	2	입력 자릿수 카운터 (mod 4: 1→2→3→0 순환)
<code>fail_count</code>	2	비밀번호 실패 횟수 (0~2)
<code>*_prev</code>	1	key/enter/change/auto_open 엣지 검출용 이전값

펄스 생성식: `key_pulse = key_valid & ~key_prev` , `enter_pulse` · `change_pulse` · `auto_open_pulse` 동일 방식(상승엣지).

비밀번호 형식: 4자리 숫자를 4비트 BCD로 묶어 16비트에 저장합니다. 예) 비밀번호 1234 = 16'h1234 = {4'd1, 4'd2, 4'd3, 4'd4}. 입력 버퍼는 키를 누를 때마다 {`buffer[11:0]` , `digit_in`}로 시프트되어 항상 **최근 4자리**를 보관합니다.

4 FSM 상태 정의 (6-state · 3-bit)

IDLE

3'd0 · 000

잠금 / 대기 상태. 숫자 키 입력 또는 내부 버튼 (`auto_open`) 대기.

INPUT

3'd1 · 001

비밀번호 입력 중. 자리 누적·온도계 LED 갱신, `enter` 로 확정.

CHECK

3'd2 · 010

입력값과 저장 비밀번호 비교 (1클럭 경유 상태).

UNLOCK

3'd3 · 011

잠금 해제. `enter` =재잠금, `change` =변경모드.

ALARM

3'd4 · 100

3회 실패 시 진입. `alarm_on` =1. **rst로만 해제.**

CHANGE

3'd5 · 101

새 비밀번호 입력. `enter` 시 즉시 저장 후 잠금.

5 상태 전이표 (State Transition Table)

현재 상태	조건 / 이벤트	다음 상태	동작
IDLE	<code>auto_open_pulse</code>	UNLOCK	<code>unlock_on</code> =1
IDLE	<code>key_pulse</code> (첫 숫자)	INPUT	buffer=digit, count=1
INPUT	<code>auto_open_pulse</code>	UNLOCK	즉시 해제, 버퍼 초기화
INPUT	<code>key_pulse</code>	INPUT	자리 시프트, 온도계 LED
INPUT	<code>enter_pulse</code>	CHECK	입력 확정
CHECK	buffer == saved_password	UNLOCK	일치 · fail_count=0
CHECK	불일치 & fail_count < 2	IDLE	fail_count++ 후 복귀
CHECK	불일치 & fail_count == 2	ALARM	3회째 실패 · alarm_on=1
UNLOCK	<code>change_pulse</code>	CHANGE	변경 모드, 버퍼 초기화
UNLOCK	<code>enter_pulse</code>	IDLE	수동 재잠금
ALARM	<code>rst</code> (전역 리셋)	IDLE	경보 해제 (유일 경로)
CHANGE	<code>key_pulse</code>	CHANGE	새 비번 자리 입력
CHANGE	<code>enter_pulse</code>	IDLE	saved_password ← buffer, 재잠금

 **전역 reset:** 어떤 상태에서도 `rst` =1이면 무조건 IDLE로 복귀하며 비밀번호가 0x1234로 초기화됩니다(비동기). `default` 상태(미정의 인코딩)도 IDLE로 복귀합니다.

6 출력 동작 & 자릿수 LED 인코딩

6-1. 상태별 주요 출력

상태	unlock_on	alarm_on	비고
IDLE	0	0	버퍼·카운트·자릿수LED 초기화
INPUT	0	0	키 입력마다 <code>key_led</code> 1클럭 펄스
CHECK	0/1	0	일치 시 1, 즉시 UNLOCK 전이
UNLOCK	1	0	해제 유지 (수동 재잠금까지)
ALARM	0	1	경보 유지, rst로만 해제
CHANGE	1	0	변경 중 해제 유지, 키마다 <code>key_led</code> 펄스

6-2. input_count_led 온도계 인코딩

입력 자릿수	input_count_led	표시
0	0000	입력 없음
1	0001	●○○○
2	0011	●●○○
3	0111	●●●○
4	1111	●●●● (4자리 완료)

FND(E) 담당은 `input_count_led` 의 1의 개수(popcount)로 현재 자릿수를 얻어 마스킹(****) 표시에 활용할 수 있습니다. 5자리째부터는 카운터가 순환(mod 4)하지만 버퍼는 최근 4자리를 유지합니다.

7 설계 참고 사항

- ▶ 기본 비밀번호: `rst` 시 0x1234 (숫자 1·2·3·4)로 초기화.
- ▶ 실패 정책: 1·2회 실패 → IDLE 복귀(카운트 증가), 3회째 → ALARM. 성공 시 카운트 0 리셋.
- ▶ 경보 해제: ALARM은 오직 `rst` 로만 해제. 현재 top에서 rst 미연결 → 실질적 트랩 상태.
- ▶ 자동 잠금: 미구현. UNLOCK은 `enter` 로 수동 재잠금. countdown 타이머 없음.
- ▶ 비밀번호 변경: UNLOCK 상태에서만 `change` 로 진입 가능(= 현재 비번을 알아야 변경). 재확인 입력 없이 `enter` 시 즉시 저장.
- ▶ state 출력: 3비트 인코딩을 LCD/FND/Piezo 공통 기준으로 사용.

8 팀원 통합 가이드 (B ~ F)

B 입력 모듈 (디바운싱 · 키 인코딩 · PS/2)

FSM 입력 계약 = `digit_in[3:0]`, `key_valid`, `enter`, `change`, `auto_open`. 현재 top이 `TACT_SW`에서 직접 생성(우선순위 인코더+OR, 디바운싱 미적용).

TODO 디바운싱/PS2 모듈로 위 5개 신호를 클린하게 공급. 동시키 미지원(낮은 번호 우선) 주의.

C 비밀번호 로직 (비교 · 변경 · 카운터 · 타이머)

구현됨 비교기(CHECK)·변경(CHANGE)·실패카운터(`fail_count`)는 FSM 내장. 비번 형식 = 16비트 BCD.

TODO 자동 잠금 타이머(countdown) 추가 + UNLOCK→IDLE 자동전이 연결. 필요 시 락아웃 정책 보강.

D LCD 16×2 출력

`state[2:0]` 인코딩(\$4)으로 메시지 매핑, `unlock_on` / `alarm_on` 보조 사용.

예) IDLE="LOCKED", INPUT="INPUT PW", UNLOCK="DOOR OPEN", ALARM="!! ALARM !!", CHANGE="NEW PASSWORD".

E FND 출력 (4자리 멀티플렉싱 · 마스킹)

자릿수는 `input_count_led` popcount(0~4)로 획득, **** 마스킹 표시.

협의 개별 입력 숫자 표시가 필요하다면 FSM에서 digit 노출(예 `digit_in` 래치) 추가 필요 — 현재는 미노출.

F 경보 & 문서 (Piezo · 16-LED · 발표)

`alarm_on` (경보음), `key_led` (키 비프), `unlock_on` (해제음) 사용.

TODO 16-LED 패턴은 현재 top이 8개(`LEDR[7:0]`)만 사용 → 16비트 출력 확장 필요.

이전 명세서(v1.0) 대비 주요 변경점 — ① 신호명 변경: `reset→rst`, `hash_key→enter`, `inside_unlock_btn→auto_open`, `key_data→digit_in`, `state_out(4b)→state(3b)`. ② 상태 8개→6개: 관리자 모드/새비번/재확인/변경완료(S_*) → CHANGE 단일 상태로 축소. ③ 변경 흐름: "잠금상태 관리자모드"→"해제상태 변경모드". ④ countdown 자동잠금·locked·fail_count 출력 제거(미구현/내부화).